ĐỀ LUYỆN SỐ 12 – BÀI 4 (1,0 điểm)

Toán thực tế: chu vi, diện tích, cung tròn, quạt, vành khăn – lập biểu thức, phương trình · Hình quạt – diện tích giấy của chiếc quạt · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 4. *(1,0 điểm)* Một chiếc quạt giấy khi mở ra có dạng hình quạt tròn bán kính 30 cm, góc mở n°. Phần dán giấy là phần hình quạt nằm ngoài hình quạt nhỏ cùng tâm, cùng góc, bán kính 12 cm.

a) Viết biểu thức thu gọn tính diện tích S (cm²) của phần dán giấy theo n và π.

b) Tính S khi $n = 120$. Muốn diện tích phần giấy là 989,1 cm² thì góc mở quạt phải bằng bao nhiêu độ? (lấy $\pi \approx 3{,}14$)

Tự soát:

☐ Biểu thức đã thu gọn, có đơn vị ☐ Đúng công thức chu vi, diện tích, cung, quạt, vành khăn

☐ Đối chiếu điều kiện khi nhận nghiệm ☐ Làm tròn đúng yêu cầu, trả lời đủ câu hỏi

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 12

Hình quạt – diện tích giấy của chiếc quạt

Đáp số: a) $S = 2{,}1\pi n$. b) $n = 120$: $S = 252\pi \approx 791{,}28$ cm²; $n = 150^\circ$.

a) $S = \dfrac{\pi \cdot 30^2 \cdot n}{360} - \dfrac{\pi \cdot 12^2 \cdot n}{360} = \dfrac{\pi n(900-144)}{360}$	0,25
$S = 2{,}1\pi n$ (cm²)	0,25
b) $n = 120$: $S = 252\pi \approx 791{,}28$ (cm²)	0,25
$2{,}1 \cdot 3{,}14 \cdot n = 989{,}1 \iff 6{,}594n = 989{,}1 \iff n = 150$. Góc mở 150°	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Trừ bán kính trước khi bình phương: π(30 − 12)² · Quên chia cho 360

Dạng bài tham khảo: Bộ 15 đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2026 TP Hồ Chí Minh (Đề luyện 03: khu vườn hình quạt) (số liệu đã đổi).